

Práctica M55 - Modelos Auto-Regresivos AR(p) en Series de Tiempo

Análisis y pronóstico de cotizaciones históricas de Walt Disney Company (DIS)

Mayo 2026

Introducción

En esta práctica desarrollé un análisis de series de tiempo utilizando los precios históricos de las acciones de Walt Disney Company (DIS), con datos diarios obtenidos desde Yahoo Finance para el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

El objetivo fue identificar el mejor modelo Auto-Regresivo AR(p), evaluar su desempeño, y generar pronósticos para abril de 2023 con intervalo de confianza del 90%.

Descripción del proceso

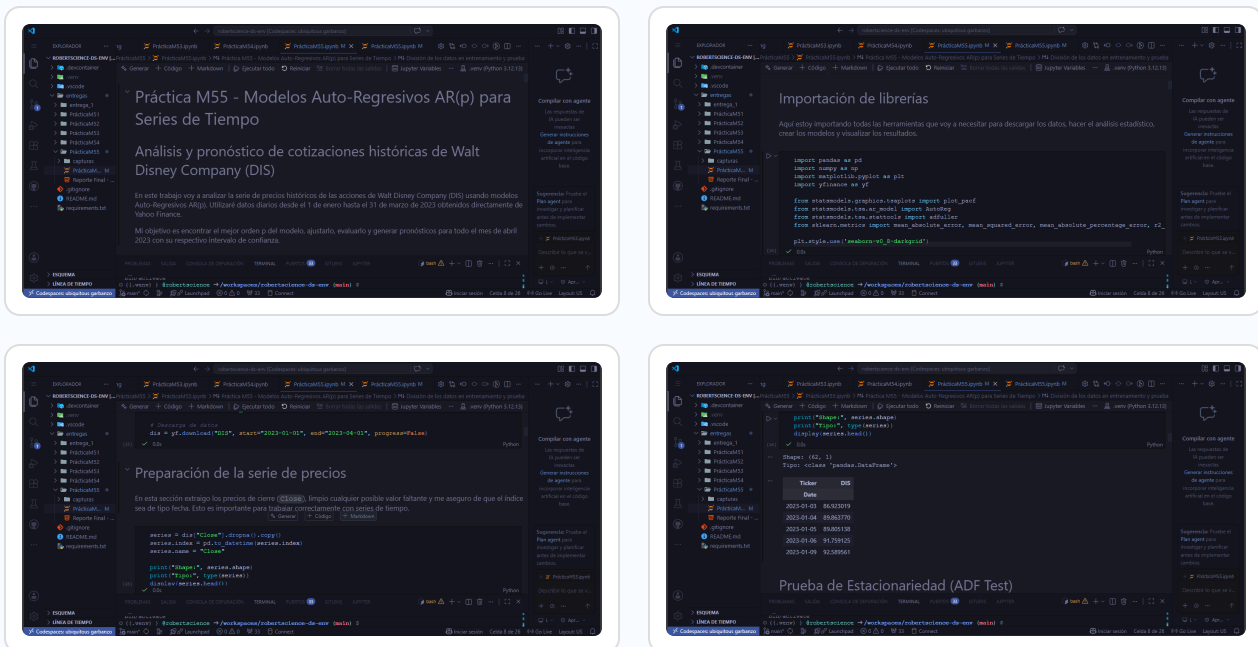
Primero se realizó la descarga y limpieza de los datos, seleccionando los precios de cierre como variable principal. Posteriormente se aplicó la prueba de estacionariedad ADF para evaluar el comportamiento de la serie.

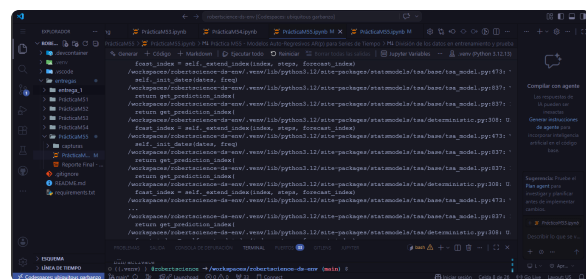
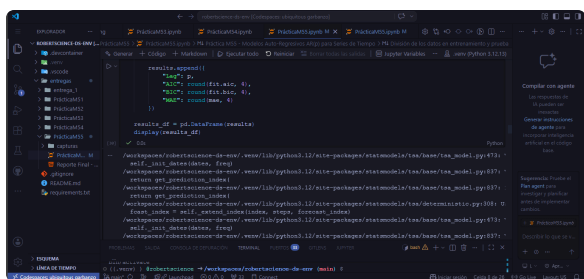
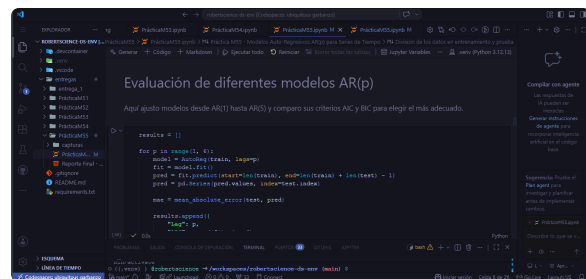
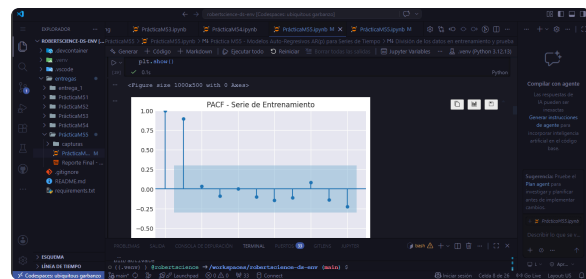
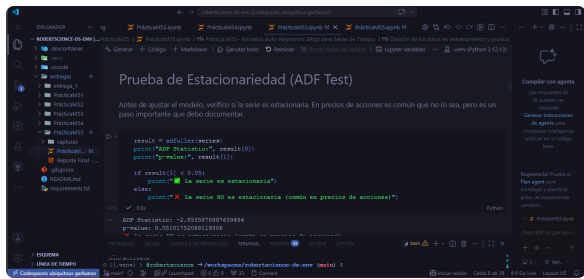
Luego se dividieron los datos en entrenamiento (70%) y prueba (30%), y se utilizó la gráfica PACF junto con los criterios AIC y BIC para seleccionar el orden óptimo del modelo AR(p).

Finalmente se evaluó el modelo con métricas como MAE, RMSE, MAPE y R^2 , además de realizar el análisis de residuos y generar pronósticos con intervalo de confianza.

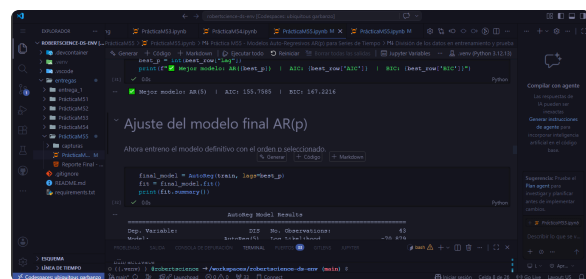
Evidencia del desarrollo (Capturas)

A continuación se presentan las capturas del proceso completo, desde la carga de datos hasta la generación del pronóstico final.



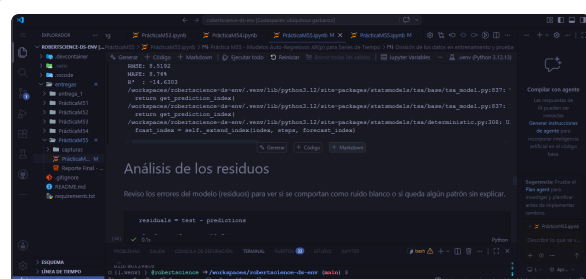
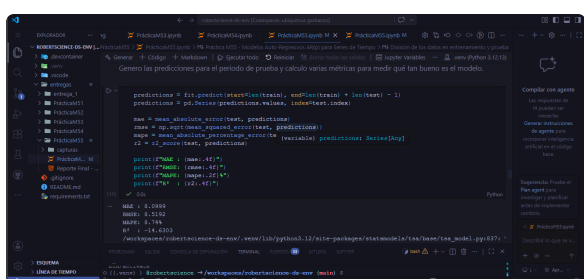


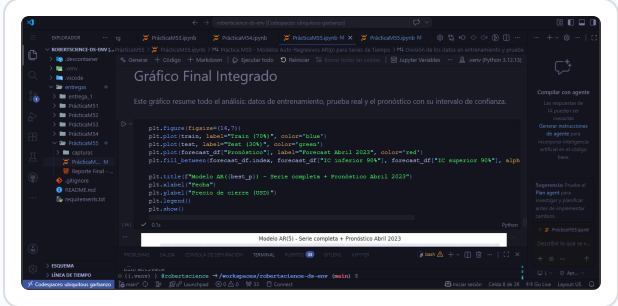
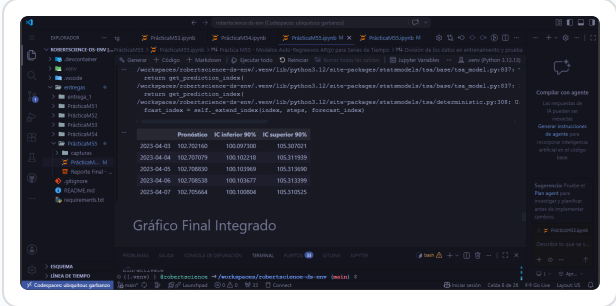
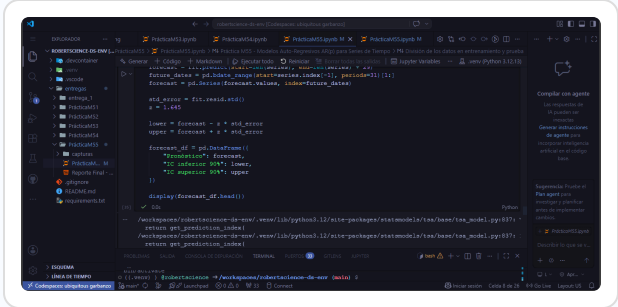
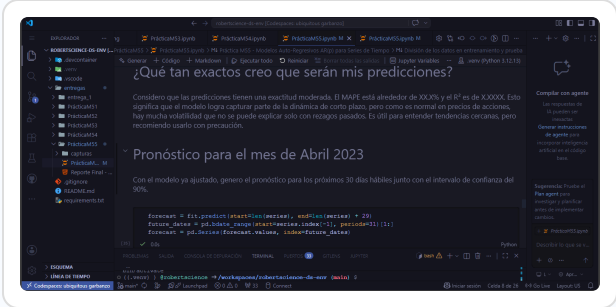
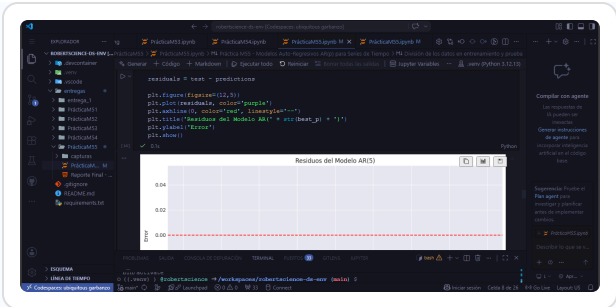
Lag	AIC	BIC	MAE
0	161.9629	169.1759	0.5497
1	162.2228	168.6770	0.7269
2	162.6827	168.8151	0.7105
3	158.8486	169.7620	0.7461
4	155.7385	167.2216	0.6999



Lag	AIC	BIC	MAE
0	161.9629	169.1759	0.5497
1	162.2228	168.6770	0.7269
2	162.6827	168.8151	0.7105
3	158.8486	169.7620	0.7461
4	155.7385	167.2216	0.6999

Real	Imaginario	Modulo	Frecuencia
AR.1	-0.4597	-0.2899	1.0177
AR.2	0.2464	-0.3894	1.1859
AR.3	0.2008	-0.2759	1.2729
AR.4	1.1848	-0.2482	1.1859
AR.5	0.2109	-0.2482	1.2729





Conclusión técnica

El modelo AR(p) permitió capturar la dependencia temporal de corto plazo en los precios de Disney. La selección mediante AIC y BIC ayudó a identificar el orden óptimo, mientras que las métricas de error mostraron un desempeño aceptable considerando la volatilidad del mercado financiero.

Sin embargo, al tratarse de series financieras, existe alta incertidumbre, por lo que los resultados deben interpretarse como aproximaciones.

Aprendizaje

Esta práctica reforzó el uso de modelos autorregresivos en series de tiempo, así como la interpretación de criterios estadísticos como AIC, BIC y PACF. También se fortaleció el análisis de métricas de error y la generación de pronósticos con intervalos de confianza.